

Q4 扩展消融：每组 40 个相同场景，494 个源

所示各组均清除 494/494（100%），完成全部场景认证

策略	平均每场总耗时	平均清除一个	平均行走时间	平均探测次数
冻结基线 TRI25 + V4	6865.38 s	567.77 s	4943.30 s	312.60
上一轮最优（附加对照）	6832.61 s	565.45 s	4887.86 s	314.90
J + S + O	6875.19 s	568.66 s	4929.84 s	315.52
JSO 外圈 1900 m	6764.93 s	560.70 s	4828.51 s	314.07
S 选择性顺路探测	6781.53 s	561.46 s	4835.41 s	316.15
O 测向交点试清除	6851.37 s	566.77 s	4931.67 s	312.65
D-optimal 信息增益选点	6815.06 s	564.71 s	4904.31 s	310.65
定位点面向后续覆盖站	6838.17 s	567.02 s	4937.04 s	307.43
提前光学覆盖 ≤4 格	6846.49 s	566.20 s	4930.24 s	311.12
路线插入 ≤80 m	7518.89 s	623.05 s	5569.69 s	315.88

每源耗时为各场 T/K 的均值。离线配对实验；压力组与逐场退化见报告；冻结基线未替换。